

33. Возведение мн-ва в степень. Возведение мн-ва в степень другого мн-ва. Булеан. СВ-ва возведение мн-ва в степень.

- Возведение соответствия в степень:

$$F: A \rightarrow A, \quad F^n = \underbrace{F \circ \dots \circ F}_{n \text{ раз.}}$$

$$\text{Рекурсивно: } F^0 = \text{id}_A, \quad F^{n+1} = F \circ F^n.$$

- A^B - множество всех отображений из B в A .

- Булеан 2^A - множество всех подмножеств.

- Свойства возведения мн-ва в степень:

$$- A^B \times A^C \cong A^{B \cup C} \quad (B \cap C = \emptyset)$$

$$\begin{aligned} \triangle f: B \cup C &\rightarrow A \\ g: B &\rightarrow A \\ h: C &\rightarrow A \end{aligned} \quad f(x) = \begin{cases} g(x), & x \in B \\ h(x), & x \in C \end{cases}$$

$$- A^C \times B^C \cong (A \times B)^C.$$

$$\triangle f \in (A \times B)^C \Rightarrow f: C \rightarrow (A \times B), \quad f(c) = (g, h).$$

$$\text{Найдём } g: C \rightarrow A, \quad h: C \rightarrow B: f(c) = (g(c), h(c))$$

$$- (A^B)^C \cong A^{B \times C}$$

$$\triangle \text{ Пусть } f: B \times C \rightarrow A, \quad h: C \rightarrow A^B, \quad g: B \rightarrow A, \quad h(c) = g.$$

$$f(b, c) = [h(c)](b) = g(b).$$

34. Континуальные мн-ва. Континуальность мн-ва $2^{\mathbb{N}}$.

- Мн-во, равномощное мн-ву $\mathbb{R}$, наф-ся континуальным.

• Утв. $2^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{R}$.

▲ Докажем, что $\{0, 1\}^{\mathbb{N}} \cong [0, 1] \stackrel{\text{11 биет}}{\cong} \mathbb{R}$

Каждому элементу из $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (бесконечной последовательности из 0 и 1) сопоставим посл-ть вложенных отрезков: первый отрезок $[0, 1]$, далее делим пополам и выбираем меньшую половину, если в посл-ти написан 0, и большую, если 1.

Каждая посл-ть вложенных отрезков с длинами, стремящимися к нулю, имеет единственную общую точку. Т.е. каждой посл-ти сопоставляется ровно 1 точка. Но это не инъекция (например, $0111\dots$ и $1000\dots$ дают $1/2$). Но склеиваются только пары посл-тей, сходящиеся к числам вида $\frac{k}{2^n}$, которых счётно. Значит, выкидывая счётное число, они будут равномощны. ■

35. Континуальные мн-ва. Д-во того, что плоскость, пространство, $\mathbb{R}^k$, $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ континуальны. Формулировка континуум-гипотезы.

• $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{R}$ (плоскость)

▲ Лемма: $(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^2 \cong \mathbb{R}$ (мн-во пар бесконечных посл-тей).

Построим из $2^{\aleph_0}$ посл-тей из 0 и 1 одну: на чётных позициях будет одна посл-ть, на нечётных — другая. Это отображение — биекция между $(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^2$ и $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{R}$ (34 билет)

$$\mathbb{R}^2 \underset{\text{по лемме}}{\cong} (\{0,1\}^{\mathbb{N}})^2 \cong \mathbb{R} \quad \blacksquare$$

• $\mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}$ ($\forall k \in \mathbb{N}$)

▲ Докажем, что $(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^k \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Теперь мы из k последовательностей делаем одну, записывая сначала первые элементы всех последовательностей, затем вторые и т.д. ■

• $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \cong (2^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \cong 2^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}} \cong 2^{\mathbb{N}} \cong \mathbb{R}$

• Континуум гипотеза:

Множество бесконечное подмножество $\mathbb{R}$ либо счётно, либо континуально.

36. Теорема Кантора для произвольных множеств.

Теорема Кантора: Для любого мн-ва A верно:

$$|2^A| > |A|$$

▲ Пусть есть функция $f: A \rightarrow 2^A$.

$f(x) \subset A$, потому $\forall x \in A: x \in f(x) \vee x \notin f(x)$.

Рассмотрим мн-во $M = \{x \mid x \notin f(x)\} \subset A \Rightarrow$

$\exists z \in A: f(z) = M$. Верно ли $z \in M$?

Если $z \in M \Rightarrow z \in f(z) \Rightarrow \neg(\neg(z \in f(z))) \Rightarrow \neg(z \notin M)$

Если $z \notin M \Rightarrow z \notin f(z) \Rightarrow z \in M$.

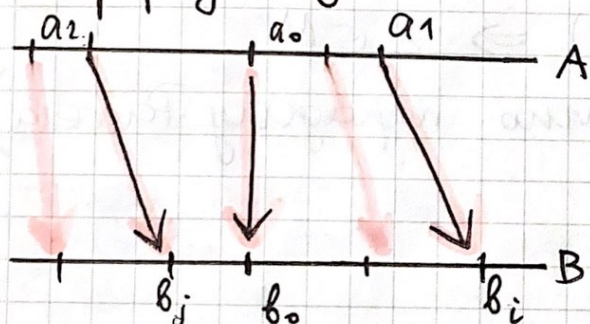
Противоречие (аналогично парадоксу Рассела) ■.

37. Плотный порядок. Изоморфизм счётных
плотных линейно упорядоченных мн-в
без наибольшего и наименьшего элементов.

- Порядок на мн-ве $\langle A, \leq \rangle$ называется плотным, если $\forall x, y \in A \ x < y \ \exists z \in A: x < z < y$.

Теорема: Любые 2 счётных плотно линейно упорядоченных множества без наибольшего и наименьшего элементов изоморфны.

- ▲ Запишем $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ и $B = \{b_0, b_1, b_2, \dots\}$. Нам надо строить изоморфизм f .



$$f(a_0) = b_0$$

Пусть $a_1 > a_0$.

Т.к. $b_0 \neq \max$, то

$$\exists b_i > b_0.$$

Положим $f(a_1) = b_i$.

Пусть $a_2 < a_0$. Т.к. $b_0 \neq \min$, $\exists b_j < b_0$.

Положим $f(a_2) = b_j$.

Дальше как бы новый a_k ни располагался относительно старых, найдётся b_l , расположенный аналогично.

Положим $f(a_k) = b_l$.

При такой конструкции получится гомоморфизм. 2 способа исправить:

1) чередование: определено то $f(a_k)$ где наименьшего k , где которого f не определено, то $f^{-1}(b_l)$ где наименьшего l , где которого нет прообраза.

2) Каждый раз $f(a_k) = b_l$ где наименьшего подходящего l .

38. Диаграмма Хассе. Определение цепи и антицепи. Теорема о длине наибольшей цепи в ч.у.м. Д-во теоремы на примерах задач (6.2, 6.3).

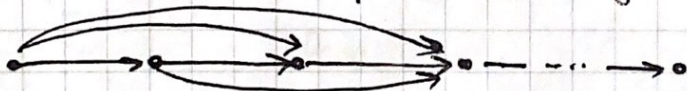
- **Диаграмма Хассе** ч.у.м. $\langle M, \leq_M \rangle$ — граф, где вершинами служат эл-ты мн-ва M , при этом вершину a изображают ниже вершины b и соединяют ребром, если $a \leq_M b$ и нет эл-та $c: a \leq_M c \leq_M b$.
- **Цепью** упорядоченного мн-ва $\langle M, \leq_M \rangle$ на-се упорядоченная пос-ть эл-тов $a_1, a_2, \dots, a_n$, где которой $a_i \leq_M a_{i+1} \forall i \in [1; n-1]$.
- **Антицепью** на-се набор эл-тов, ника-кие два из которых не находятся в отношении $\leq_M$.
- **Теорема.** Если d — длина наибольшей цепи в упорядоченном мн-ве, то упорядоченное мн-во можно разбить на d антицепей.
- **Задача о модусах (6.2).**

Построим диаграмму Хассе для мн-ва всех модусов и отношения "х хочет есть у". (транзитивности нет)

Длина наибольшей цепочки — кол-во уровней в диаграмме. На каждом уровне эл-ты образуют антицепь. — никто никому не хочет есть.

Следовательно, получилось n уровней (уровней).

Меньше уровней не получится.



Цепочка из n модусов с "транзитивным" желанием есть друг друга.

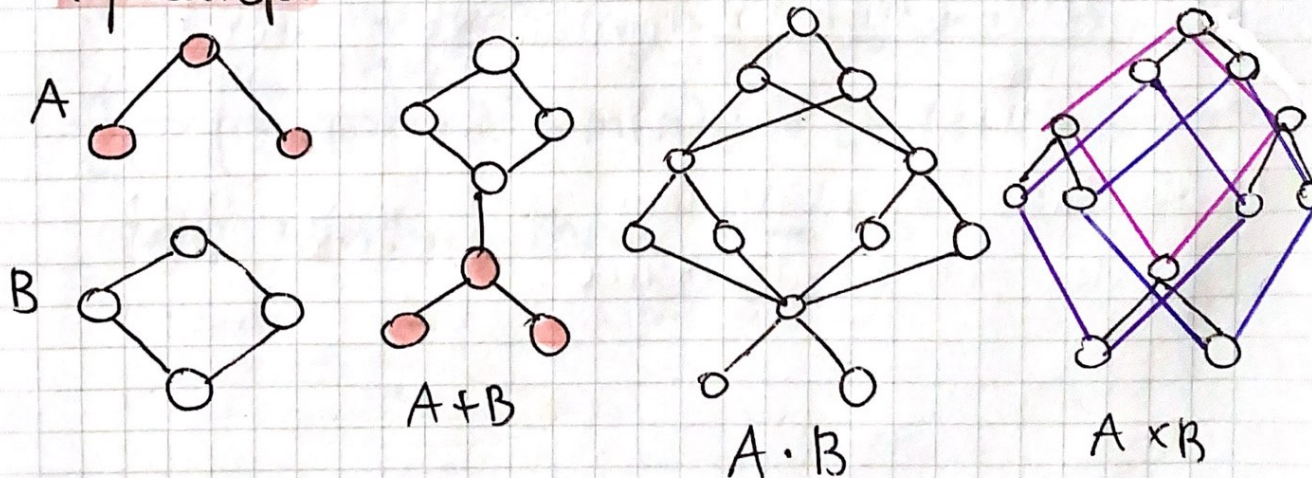
• Задача о числах,

Цель не найдётся в чисел 1 среди которых
ни одно не делится на другое, и не
найдётся 8 чисел, которые можно выст-
роить в цепь
построим диаграмму Хассе на
ниже всех чисел и !

На каждом уровне ≤ 5 чисел, а
всего уровней ≤ 7 . Следовательно,
чисел ≤ 35 — противоречие.

39. Ч.У.М. Сумма, произведение и декартово произведение множеств. Можно ли мн. упор. мн-во A , $|A| > 1$, быть изоморфным $A+A$, $A \cdot A$ какие изоморфизмы $\varphi: \mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}, \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}, \mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$?

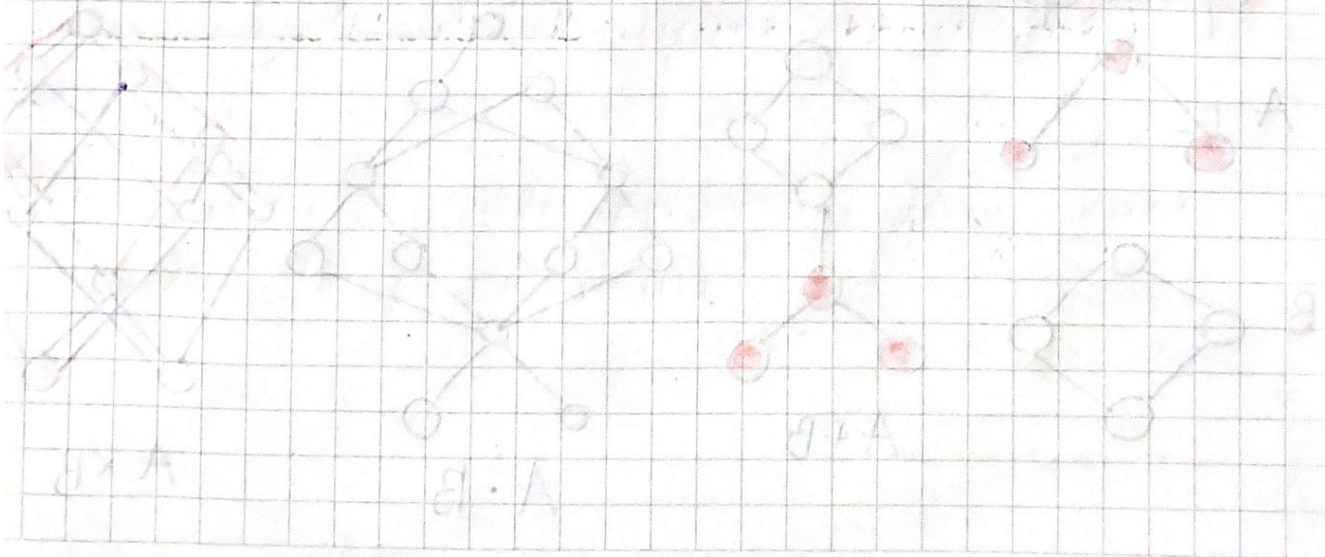
- Ч.У.М. — мн-во с заданным на нём отношением порядка.
- Суммой $A+B$ двух упорядоченных мн-в $\langle A, \leq_A \rangle$ и $\langle B, \leq_B \rangle$ назовём упорядоченное мн-во $\langle C, \leq_C \rangle$, где $C = A \sqcup B$, а $x \leq_C y$ в одном из случаев: либо $x, y \in A$ и $x \leq_A y$, либо $x, y \in B$ и $x \leq_B y$, либо $x \in A$ и $y \in B$.
- Произведением $A \cdot B$ двух упорядоченных мн-в $\langle A, \leq_A \rangle$ и $\langle B, \leq_B \rangle$ назовём упорядоченное мн-во $\langle C, \leq_C \rangle$, где $C = A \times B$ а $(x_1, y_1) \leq_C (x_2, y_2)$, если либо $y_1 <_B y_2$, либо $y_1 = y_2$ и $x_1 \leq_A x_2$. (обратный лекс. порядок)
- Декартовым произведением $A \times B$ двух упорядоченных мн-в $\langle A, \leq_A \rangle$ и $\langle B, \leq_B \rangle$ назовём упорядоченное мн-во $\langle C, \leq_C \rangle$, где $C = A \times B$, а $(x_1, y_1) \leq_C (x_2, y_2)$, если $x_1 \leq_A x_2$ и $y_1 \leq_B y_2$.
- Пример:



- $A \cong A + A$ например, где $A = \mathbb{Q}$ но $A \cong A \cdot A$ теореме об изоморфизме.

- $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$ — счётные плотные линейно упорядоченные без наименьшего и наибольшего элементов (т.к. обратный лексикографический порядок).
Значит, по теореме об изоморфизме $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cong \mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$.

$\mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$ — не плотное, оно не имеет из списка не изоморфно.



40. Теорема о раскраске множества в два цвета.

Задача: Пусть $A = \{1, \dots, 30\}$, $M_1, \dots, M_{15}$ — пятиэлементные подмножества без повторений из A . Верно ли, что элементы мн-ва A можно раскрасить в 2 цвета так, чтобы для любых $M_1, \dots, M_{15}$ каждое M_i было неодноразово?

▲ Всего раскрасок мн-ва A в 2 цвета 2^{30} . Кол-во раскрасок, при которых одно конкретное M_i однородно $2 \cdot 2^{25} = 2^{26}$ (25 — в 2 цвета, 5 где M_i — в один из двух).

Кол-во раскрасок, при которых хотя бы одно из M_i однородно $< 15 \cdot 2^{26}$.

Т.к. $15 \cdot 2^{26} < 2^{30}$, то ответ — да. ■

Обобщение: Положим $m(n) := \min \{s \in \mathbb{N} : \exists M_1, \dots, M_s; \forall i |M_i| = n, \forall \text{ раскраски } M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_s \text{ в 2 цвета } \exists i : M_i \text{ однородно}\}$.

Решение неизвестно, но получена оценка:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{n}{e \ln n} \right)^{1/2} \cdot 2^n \leq m(n) \leq \frac{e \ln 2}{4} (1 + \psi(n)) n^2 \cdot 2^n,$$

где $\psi(n) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

41. Сумма степеней натуральных чисел.

$$C_{n+m}^n = \sum_{k=0}^m C_{n+m-k-1}^{n-1} \quad (\text{дилет 21}).$$

$$\underline{n=1}: C_{m+1}^1 = m+1 = C_m^0 + \dots + C_0^0 = 1 + \dots + 1.$$

$$\underline{n=2}: C_{m+2}^2 = C_{m+1}^1 + \dots + C_1^1$$

$$\frac{(m+1)(m+2)}{2} = (m+1) + m + \dots + 1$$

(сумма первых m нат. чисел)

$$\underline{n=3}: C_{m+3}^3 = C_{m+2}^2 + \dots + C_m^2.$$

$$\frac{(m+3)(m+2)(m+1)}{6} = \frac{(m+1)(m+2)}{2} + \frac{m(m+1)}{2} + \dots + \frac{1 \cdot 2}{2} =$$

$$= \left(\frac{(m+1)^2}{2} + \frac{m+1}{2} \right) + \dots + \frac{1^2}{2} + \frac{1}{2} =$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 + \dots + (m+1) + 1^2 + 2^2 + \dots + (m+1)^2 \right) \Rightarrow$$

$$1^2 + 2^2 + \dots + (m+1)^2 = \frac{(m+3)(m+2)(m+1)}{6} - \frac{(m+1)(m+2)}{2} =$$

$$= \frac{(m+1)(m+2)(2m+3)}{6} \quad (\text{сумма квадратов})$$

Подставляя n получаем формулу для суммы $(n-1)$ степени.

42. Знакопеременные тождества.

$$1) C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^n C_n^n = \begin{cases} n=0, 1 \\ n>0, 0. \end{cases}$$

▲ $n=0: C_0^0 = 1$

$n>0: (1-1)^n = 0 = C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^n C_n^n$ ■

$$2) \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k (n-k)^m = 0, \quad m < n.$$

▲ Рассмотрим $\{a_1, \dots, a_n\}$ и выберем все A_n^m размещения из n по m с повторениями.

Объекты для ФВУ — размещения, т.е.

$$N = n^m.$$

Размещение обладает св-вом Δ_i , если оно не содержит a_i .

$$N(\Delta_i) = (n-1)^m, \quad N(\Delta_i, \Delta_j) = (n-2)^m.$$

$$N(\Delta_1', \dots, \Delta_m') = 0, \quad \text{т.к. } m < n.$$

По Ф.В.У.

$$0 = n^m - C_n^1 \cdot (n-1)^m + C_n^2 (n-2)^m - \dots + (-1)^n \cdot (n-n)^m \cdot C_n^n$$
 ■

13. Формула Включений и исключений.

Теорема. Пусть имеется мн-во из N объектов.
 $d_1, \dots, d_n$ — некоторые св-ва.

d_k' — отрицание св-ва.

$N(d_i)$ — кол-во объектов, обладающих св-вом d_i .

$N(d_1, \dots, d_n)$ — " " св-вами $d_1, \dots, d_n$

Тогда $N(d_1', \dots, d_n') = N - N(d_1) - \dots - N(d_n) +$
 $+ N(d_1, d_2) + \dots + N(d_{n-1}, d_n) - \dots + (-1)^n N(d_1, \dots, d_n).$

▲ (индукция по n)

$n=1$: $N(d_1') = N - N(d_1)$ — база.

Пусть для $k \leq n \forall N \forall$ мн-ва из N объектов, $\forall d_1, \dots, d_k$:

$N(d_1', \dots, d_k') = N - N(d_1) - \dots + (-1)^k \cdot N(d_1, \dots, d_k).$

Фиксируем $N, a_1, \dots, a_n, d_1, \dots, d_{n+1}$.

Выберем те объекты, которые обладают d_{n+1} . $M = N(d_{n+1})$. К их мн-ву применим предположение индукции с $k=n$ и св-вами $d_1, \dots, d_n$:

$M(d_1', \dots, d_n') = M - M(d_1) - \dots - M(d_n) + \dots + (-1)^n M(d_1, \dots, d_n)$

$N(d_1', \dots, d_n', d_{n+1}) = N(d_{n+1}) - N(d_1, d_{n+1}) - \dots -$
 $- N(d_n, d_{n+1}) + \dots + (-1)^n N(d_1, \dots, d_n, d_{n+1}). \quad (1)$

↓ $N(d_1', \dots, d_n') = N - N(d_1) - \dots - N(d_n) + \dots + (-1)^n N(d_1, \dots, d_n, \underbrace{d_{n+1}}_{(2)}).$

Вычитаем из (1) (2) и получаем ФВИ для $n+1$. ■

44. ФВИ (формулировка и док-во для $n=3$).
Формула для φ -числа Эйлера через произведение по простым сомножителям. (9.58)

• ФВИ для $n=3$ — 22 балла

• $\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$, где $n = p_1^{\beta_1} \cdots p_s^{\beta_s}$

▲ Обозначим за d_i в-во "делимость на p_i " для $i = 1, \dots, s$. Т.к. $\varphi(n) = N(d_1', \dots, d_s')$.

По Ф.В.И.: $\varphi(n) = N - N(d_1) - \dots - N(d_s) + N(d_1, d_2) + \dots + N(d_{s-1}, d_s) - \dots + (-1)^s N(d_1, \dots, d_s) =$

$$= n - \frac{n}{p_1} - \dots - \frac{n}{p_s} + \frac{n}{p_1 p_2} + \dots + \frac{n}{p_{s-1} p_s} - \dots + (-1)^s \frac{n}{p_1 \cdots p_s} = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right). \blacksquare$$

45. Формула обращения Мёбиуса.

• Функция Мёбиуса (ответ 24)

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n=1 \\ (-1)^s, & n=p_1 \dots p_s \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad \sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n=1 \\ 0, & n \geq 2. \end{cases}$$

• Теорема (формула обращения Мёбиуса).

Пусть $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ где функциям,
нужно $f(n) = \sum_{d|n} g(d)$. Тогда

$$g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \cdot f(d)$$

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right) &= \sum_{d|n} \mu(d) \cdot \left(\sum_{d'| \frac{n}{d}} g(d') \right) = \sum_{d \cdot d' = n} \mu(d) g(d') \\ &= \sum_{d \cdot d' | n} \mu(d) g(d') = \sum_{d|n} g(d) \cdot \left(\sum_{d'| \frac{n}{d}} \mu(d') \right) = \\ &= g(n) \cdot \underbrace{\sum_{d'|1} \mu(d')}_1 + \sum_{\substack{d|n \\ d < n}} g(d) \cdot \underbrace{\left(\sum_{d'| \frac{n}{d}} \mu(d') \right)}_0 = g(n). \blacksquare \end{aligned}$$

4.6. Функция Эйлера. Формула с произведением по простым числам: φ -во при помощи формулы обращения Мёбиуса.

• Функция Эйлера $\varphi(n)$ — кол-во чисел от 1 до n , взаимно простых с данным числом n .
Причём $\varphi(1) = 1$.

• $\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$, если

$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \dots \cdot p_s^{\alpha_s}$ — разложение на простые.

Док-во (через Мёбиуса):

Лемма: $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

▲ Выпишем n дробей вида $\frac{k}{n}$: $\frac{1}{n}, \dots, \frac{n}{n}$ и запишем их в виде несократимых дробей. Чисел со знаменателем d окажется ровно $\varphi(d)$. ■

Тогда по формуле обращения Мёбиуса:

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \sum_{d|n} \mu(d) \cdot \frac{n}{d} = n \cdot \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} = \\ &= n \cdot \sum_{\substack{\alpha_1, \dots, \alpha_s \in \{0, 1\}}} \frac{\mu(p_1^{\alpha_1} \dots p_s^{\alpha_s})}{p_1^{\alpha_1} \dots p_s^{\alpha_s}} = n \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_s}\right) + \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{p_1 \cdot p_2} + \dots + \frac{1}{p_{s-1} \cdot p_s}\right) - \dots + (-1)^s \cdot \frac{1}{p_1 \dots p_s}\right) = \\ &= n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_s}\right) = n \cdot \prod_{i=1}^s \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)\end{aligned}$$

47. Операции циклического сдвига на линейных посл-тах. Период линейной посл-ты св-ва периода. Явная формула для числа цикл. посл-тей ($n=3, 4, 5, 6$) (10.7).

$X = \{v_1, \dots, v_r\}$ - алфавит из r символов.

• Циклический сдвиг - операция, переводящая $a_1 a_2 \dots a_k$ в $a_2 a_3 \dots a_k a_1$.

• Период - мин. число $d \geq 1$, что после d циклических сдвигов на 1 символ слово перейдет в себя.

• Л1. Период слова длины n является делителем n .

• Л2. Если $a_1 \dots a_n$ - слово периода d , то оно имеет вид $\underbrace{a_1 \dots a_d}_{n/d \text{ блоков}} \dots \underbrace{a_1 \dots a_d}_{n/d \text{ блоков}}$.

$$T_n(z) = \sum_{d|n} \frac{1}{d} \sum_{d'|d} \mu(d') \cdot z^{\frac{d}{d'}}.$$

Посчитаем явно $T_4(z)$. $d = 1, 2, 4$.

1) $d = 1$: $\Rightarrow$ слово $AAAA$, $A \in X \Rightarrow$ всего z .

2) $d = 2$: $\Rightarrow$ слово $ABAB$, $A \neq B$, $A, B \in X \Rightarrow$ всего $C_2^2 = \frac{z^2 - z}{2}$.

3) $d = 4$: Кол-во посл-тей длины 4 - z^4 .
Период 4 $\Leftrightarrow$ слово имеет вид, отличный от $ABAB$, $A, B \in X \Rightarrow$ Кол-во посл-тей длины 4 $z^4 - z^2$.

Циклической посл-ты соответствует 4 посл-ты, следовательно, всего $\frac{z^4 - z^2}{4}$.

$$\text{Итого: } T_4(z) = z + \frac{z^2 - z}{2} + \frac{z^4 - z^2}{4} = \frac{z^4 + z^2 + 2z}{4}$$

Аналогично считаем для других.

48. Функция Мёбиуса на з.у.м. $\langle N, \leq \rangle$ (11.5)
 общая формула обращения Мёбиуса для з.у.м. (8/9)
 её применение к 11.5.

- Функция Мёбиуса для з.у.м. $\langle A, \leq \rangle$ определяется на любых сравнимых пар (a, b) , где $a, b \in A$, $a \leq b$, при помощи рекуррентного соотношения:

$$\mu(a, b) = \begin{cases} 1, & \text{если } a = b \\ -\sum_{a \leq z < b} \mu(a, z), & \text{если } a < b. \end{cases}$$

- Функция Мёбиуса для $\langle N, \leq \rangle$:

$$\mu(a, a) = 1$$

$$\mu(a, a+1) = -\mu(a, a) = -1.$$

по индукции: $\mu(a, a+i) = 0$, $a \in \mathbb{N}$, $i \geq 2$

$i = 2$: очевидно

$i \leq n$ - верно, тогда $\mu(a, a+n+1) =$

$$= -\sum_{a \leq z < a+n+1} \mu(a, z) = -\sum_{z=a}^{a+n} \mu(a, z) = -(\mu(a, a) + \mu(a, a+1) +$$

$$+ \sum_{z=a+2}^{a+n} \mu(a, z)) = -1 + 1 + 0 = 0.$$

- Обобщенная формула обращения Мёбиуса:

Пусть $\langle A, \leq \rangle$ - з.у.м., μ - обобщенная функция Мёбиуса на з.у.м. $\langle A, \leq \rangle$, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ - произ. ф-ция.

Определим $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ как $g(x) := \sum_{y \leq x} f(y)$.

$$\text{тогда } f(x) = \sum_{y \leq x} \mu(y, x) \cdot g(y).$$

- Применение к 11.5

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ - отображение, $g = \sum_{k \leq n} f(k)$.

$$\text{тогда } f(n) = \sum_{k \leq n} \mu(k, n) g(k) = \begin{cases} g(0), & x=0 \\ g(n) - g(n-1), & x \neq 0 \end{cases}$$

49. ф-ция Мёбиуса на з.у.м. Совпадение ф-ции Мёбиуса $\mu(1; n)$ на $\langle \mathbb{N}, 1 \rangle$ и обычной ф-ции Мёбиуса $\mu(n)$ на $\mathbb{N}$. Общее формула обращения Мёбиуса.

• Совпадение функции Мёбиуса $\mu(1; n)$ на $\langle \mathbb{N}, 1 \rangle$ и обычной ф-ции Мёбиуса $\mu(n)$ на $\mathbb{N}$:

▲ Докажем, что $\mu(1; n) = \bar{\mu}(n)$. Определим ф-цию $g(n) := \sum_{d|n} \bar{\mu}(d)$.

$$\text{Тогда } g(n) = \begin{cases} 1, & n=1 \\ 0, & n \neq 1. \end{cases}$$

Применяя формулу обращения для з.у.м. получаем, что

$$\bar{\mu}(n) = \sum_{d|n} g(d) \mu(1, \frac{n}{d}) = \mu(1, n) \blacksquare$$

остальные вопросы в 48 джете.

50. Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Общая формула для соотношения 2^{го} порядка с одинаковыми корнями.

- Посл-ть $\{y_n\}$ удовлетворяет линейному рекуррентному соотношению порядка k с постоянными коэффициентами $a_0, \dots, a_k \in \mathbb{R}$, если $a_0, a_k \neq 0$ и $\forall n$:

$$a_k y_{n+k} + a_{k-1} y_{n+k-1} + \dots + a_0 y_n = 0.$$

- Характеристическое ур-е:

$$a_k x^k + \dots + a_1 x + a_0 = 0.$$

- Теорема: Рассмотрим рек. соотношение $a_2 y_{n+2} + a_1 y_{n+1} + a_0 y_n = 0$ (*). Если $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ — корни х. уравнения, то

- $\forall c_1, c_2$ посл-ть $y_n = (c_1 n + c_2) \lambda^n$ является решением (*).

- Если посл-ть дана и она удовлетворяет (*), то $\exists c_1, c_2$: $y_n = (c_1 n + c_2) \lambda^n$.

$$\begin{aligned} \blacktriangle 1) & a_2 (\underline{c_1(n+2)} + \underline{c_2}) \lambda^{n+2} + a_1 (\underline{c_1(n+1)} + \underline{c_2}) \lambda^{n+1} + \\ & + a_0 (\underline{c_1 n} + \underline{c_2}) \lambda^n = \lambda^n \cdot c_1 n (a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0) + \\ & + c_2 \lambda^n (a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0) + \lambda^{n+1} c_1 (2a_2 \lambda + a_1) = 0 \end{aligned}$$

$$a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = a_2 (x - \lambda)^2 = a_2 x^2 - 2a_2 \lambda x + a_2 \lambda^2$$

- $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ удовн. (*).

$$\begin{cases} c_2 = y_0 \\ (c_1 + c_2) \lambda = y_1 \end{cases} \rightarrow c_1^*, c_2^* \text{ — корни.}$$

$$\text{Тогда } y_n^* = (c_1^* n + c_2^*) \lambda^n \text{ (по п. 1)}$$

$$\text{Т.к. } \begin{cases} y_0 = y_0^* \\ y_1 = y_1^* \end{cases} \Rightarrow \forall n \ y_n = y_n^* \blacksquare$$

51. Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами. Хар. ур-е. Общая формула для соотношения 2-го порядка с различными корнями хар. ур-я.

опр. В билете 50.

Теорема: Рассмотрим рек. соотношение:

$$a_2 y_{n+2} + a_1 y_{n+1} + a_0 y_n = 0 \quad (*)$$

Если λ_1 и λ_2 - корни характеристического ур-я ($\lambda_1 \neq \lambda_2$).

1) $\forall C_1, C_2$ по-л-то $\{y_n\}_{n=0}^{\infty} : y_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n$ удовн. (*)

2) Если $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ удовн. (*), то $\exists C_1, C_2$:

$$y_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n.$$

$$\begin{aligned} \triangle 1) a_2 (C_1 \lambda_1^{n+2} + C_2 \lambda_2^{n+2}) + a_1 (C_1 \lambda_1^{n+1} + C_2 \lambda_2^{n+1}) + \\ + a_0 (C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n) = C_1 \lambda_1^n (a_2 \lambda_1^2 + a_1 \lambda_1 + a_0) + \\ + C_2 \lambda_2^n (a_2 \lambda_2^2 + a_1 \lambda_2 + a_0) = 0 \end{aligned}$$

2) Пусть $\{y_n\}_{n=0}^{\infty}$ удовн. (*).

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = y_0 \\ C_1 \lambda_1 + C_2 \lambda_2 = y_1 \end{cases}$$

$\rightarrow C_1^*, C_2^*$ - её решение.
(решение единственно, т.к. определитель $\neq 0$).

Рассмотрим $y_n^* = C_1^* \lambda_1^n + C_2^* \lambda_2^n$;
по п. 1 она удовн. (*).

При этом $y_0^* = y_0, y_1^* = y_1 \Rightarrow \forall n \ y_n^* = y_n$ ■

52. Формальный степенной ряд $(1-x)(1-x^2)\dots$.
Теорема Эйлера о коэффициентах этого
ряда. Проверка верности для $k=1,2$.

Рассмотрим бесконечное произведение
 $(1-x)(1-x^2)\dots(1-x^k)\dots = 1 - x - x^2 + x^5 + x^7 - \dots$

Коэффициент при x^n :

$$(-x^{a_1}) \cdot (-x^{a_2}) \cdot \dots \cdot (-x^{a_t}), \quad a_1 + \dots + a_t = n. -$$

он равен количеству неупорядоченных
разделений числа n на четное число
слагаемых ($n_{\text{чет}}$) за вычетом количества
неупорядоченных разделений числа n на
нечетное число слагаемых ($n_{\text{неч}}$).

Теорема Эйлера: Пусть $k \in \mathbb{N}$. Тогда

$$n_{\text{чет}} - n_{\text{неч}} = \begin{cases} (-1)^k, & \text{если } n = \frac{3k^2 + k}{2} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Проверка верности th. Эйлера:

$$k=1 \Rightarrow n=1, 2. \quad -x - x^2.$$

$$k=2 \Rightarrow n=5, 7. \quad +x^5 + x^7.$$

53. Ф.С.Р. Строгое формальное определение через последовательности. Пример вы- числения суммы и произведения рядов. (14.3)

Рассмотрим мн-во последовательностей $(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$ и введём на них опера-
ции сложения и умножения следующим
образом:

$$(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots)$$

$$(a_0, a_1, \dots) \cdot (b_0, b_1, \dots) = (c_0, c_1, \dots), \text{ где } c_n = \sum_{j=0}^n a_j \cdot b_{n-j}$$

Выражение $a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot t + \dots + a_n \cdot t^n + \dots$
(с введёнными операциями $+$ и $\cdot$) назы-
вается формальным степенным рядом.
 a_0 — свободный член ряда.

• Пример вычисления суммы и произведения.

а) $F = 1 + t + t^2 + \dots$; $G = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$

$$F + G = 2 + 2t^2 + 2t^4 + \dots$$

$$F \cdot G = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k F_{k-i} \cdot G_i \right) t^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k (-1)^i \right) t^k =$$

0, если $i \neq 2$ 1, если $i = 2$

$$= 1 + t^2 + t^4 + t^6 + \dots$$

б) $F = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} t^k$; $G = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} t^k$

$$F \cdot G = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k F_{k-i} \cdot G_i \right) \cdot t^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k \frac{(-1)^i}{i! (k-i)!} \right) t^k =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=0}^k (-1)^i C_k^i \right) t^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=0}^k (-1)^i C_k^i \right) t^k = 1$$

$$F^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k F_i \cdot F_{k-i} \right) t^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k \frac{1}{i! (k-i)!} \right) t^k =$$

Т.к. $k > 0$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=0}^k C_k^i \right) t^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \cdot (2t)^k$$

54. Ф.С.Р, операции над ними. Определение обратного ряда. Пример деление в столбик. Координатное тождество, получаемое с использованием Ф.С.Р. $\frac{1}{(1-x^2)^2}$.

Вместо 30.

Пример (Координатное тождество)

$$\left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2 = \frac{1}{(1-x)^2} \cdot \frac{1}{(1+x)^2}.$$

Левая часть:

$$\left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2 = (1+x^2+x^4+\dots)^2 = 1+2x^2+3x^4+\dots+(n+1)x^n.$$

Ряды в правой части:

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^2 = (1+x+x^2+\dots)^2 = 1+2x+3x^2+\dots+(n+1)x^n.$$

$$\left(\frac{1}{1+x}\right)^2 = (1-x+x^2-\dots)^2 = 1-2x+3x^2-\dots+(-1)^n(n+1)x^n.$$

Тогда коэффициент при x_n в их произведении равен коэффициенту при x_n в ф. а.р. слева:

$$1 \cdot (-1)^n(n+1) + 2 \cdot (-1)^{n-1} \cdot n + \dots + (n+1) \cdot 1 \cdot (-1)^0 = \begin{cases} 0, & n=2k+1 \\ n+1, & n=2k \end{cases}$$

55. Ф.С.Р, операции над ними. Определение обратного ряда. Критерий обратимости ряда.

Дилет 30.

- Ряд наз-ся обратимым, если существует такой ряд F , что $F \cdot G = 1$. F называется рядом, обратным к G .

- Критерий обратимости ряда.

Ряд $G = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots$ обратим $\Leftrightarrow a_0 \neq 0$, при этом обратный ряд G^{-1} единственен.

▲ Пусть ряд, обратный к исходному, равен $G^{-1} = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \dots$

Т.к. $G \cdot G^{-1} = 1$, то

$$\begin{cases} a_0 b_0 = 1 \\ a_0 b_1 + a_1 b_0 = 0 \\ a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = 0 \\ \dots \end{cases}$$

Если $a_0 = 0$, то система не будет иметь решений, иначе $b_0 = \frac{1}{a_0}$.
Находим последовательно коэффициенты обратного ряда b_i :

$$b_1 = \frac{-a_1 b_0}{a_0}, \dots, b_n = - \frac{b_{n-1} a_1 + b_{n-2} a_2 + \dots + b_0 a_n}{a_0} \blacksquare$$

56. Вычисление суммы $\sum_{k=0}^n k^2 C_n^k \left(\frac{1}{17}\right)^k$.

$$f(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k = (1+x)^n.$$

$$f'(x) = \sum_{k=0}^n k \cdot C_n^k \cdot x^{k-1}$$

$$x f'(x) = \sum_{k=0}^n k C_n^k x^k.$$

$$x(x f'(x))' = \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k x^k. \leftarrow \text{то, что нужно.}$$

Таким образом,

$$x(x \cdot n(1+x)^{n-1})' = x^2 \cdot n \cdot (n-1)(1+x)^{n-2} + x \cdot n(1+x)^{n-1}.$$

$$\text{при } x = \frac{1}{17} : \frac{1}{289} \cdot n(n-1) \left(\frac{18}{17}\right)^{n-2} + \frac{1}{17} \cdot n \cdot \left(\frac{18}{17}\right)^{n-1}.$$

57. Определение радиуса сходимости Ф.С.Р.
Теорема Коши - Адамара о сходимости С.Р.
Примеры, иллюстрирующие теорему (15.2)

- Степенной ряд - выражение $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k$.
- Степенной ряд сходится к точке x_0 , если выражение $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x_0^k$ определено, т.е. существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k \cdot x_0^k$.
- Теорема Коши - Адамара:
Пусть $\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}}$ (верхний предел). Тогда степенной ряд $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k$ сходится при $|x| < \rho$ и расходится при $|x| > \rho$.
- ρ - радиус сходимости.
- Примеры, когда на границе ряда ($|x| = R$):

а) сходимость в обеих точках

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}.$$

б) расходимость в обеих точках:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

в) сходимость в одной точке, расходимость в другой.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n.$$

58. Проблема Эрдеца-Гинзбург-Зива.
Контрпримеры для $d=1, 2$. Тождества
с биномиальными коэффициентами.

Формулировка: Пусть даны наборы из d целых чисел и фиксированное число n . При каком наименьшем числе наборов $m=m(n)$ среди них гарантированно найдется n наборов, таких, что сумма чисел в каждой из d позиций этих наборов делится на n .

Формулировка для $d=1$.

Пусть $n \in \mathbb{N}$, $a_1, \dots, a_{2n-1} \in \mathbb{Z}$. Тогда $\exists I \subset \{1, 2, \dots, 2n-1\}$: $|I|=n$ и $\sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{n}$.

Контрпример для $d=1$:

Если взять $2n-2$ числа, то утверждение теоремы может оказаться неверным. Например,

$$\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n-1}, \underbrace{1, \dots, 1}_{n-1}$$

Контрпример для $d=2$: $m(n) \geq 4n-3$.

$(0, 0)$ — $n-1$ раз

$(0, 1)$ — $n-1$ раз

$(1, 0)$ — $n-1$ раз

$(1, 1)$ — $n-1$ раз.

Тождества с биномиальными коэффициентами:

1) $C_{2p-1}^p \equiv 1 \pmod{p}$

$$C_{2p-1}^p = \frac{(2p-1)!}{p!(p-1)!} = \frac{(2p)!}{p!p!} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} C_{2p}^p.$$

Рассмотрим $(1+1)^{2p}$:

$$(1+1)^{2p} = C_{2p}^0 + C_{2p}^1 + \dots + C_{2p}^p + \dots + C_{2p}^{2p} = 4^p \equiv_p$$

$$\equiv_p 1 + 0 + \dots + 0 + C_{2p}^p + 0 + \dots + 1 \Rightarrow C_{2p}^p \equiv_p 2.$$

Значит, $2C_{2p-1}^p \equiv_p 2$, т.е. $C_{2p-1}^p \equiv_p 1$.

2) $C_{2p-1-q}^{p-q} \equiv 0 \pmod{p}$, если $q \in \{1, 2, \dots, p-1\}$.

$$2p-1-q \geq p; \quad p-q \leq p-1.$$

Тогда $C_{2p-1-q}^{p-q} = \frac{(2p-1-q)!}{(p-q)!(p-1)!} \equiv 0 \pmod{p}$, т.к.

числитель $\div p$, а знаменатель взаимно прост с p .